

# Les bases de données relationnelles

Modélisation

# Modélisation

## Concept de tables

- Une table représente un concept, un objet.
- Par exemple dans une maison, on a le concept de pièces

| ID | Nom           | Nb_fenêtres | Nbportes |
|----|---------------|-------------|----------|
| 1  | Salon         | 2           | 0        |
| 2  | Cuisine       | 1           | 1        |
| 3  | Garage        | 0           | 0        |
| 4  | Salle de bain | 1           | 1        |

# Modélisation

## Les clés primaires et étrangères

- Une clé primaire permet d'identifier de manière unique un enregistrement de table
- La clé étrangère faire référence à une clé primaire d'une autre table
- La clé étrangère permet d'établir une relation avec une autre table



# La modélisation

## Les types de relations

- Une relation entre 2 tables peut-être une des suivantes :
  - One-to-One
  - One-to-Many
  - (Many-to-One)
  - Many-to-Many

# La modélisation

## Les types de relations (exemples)

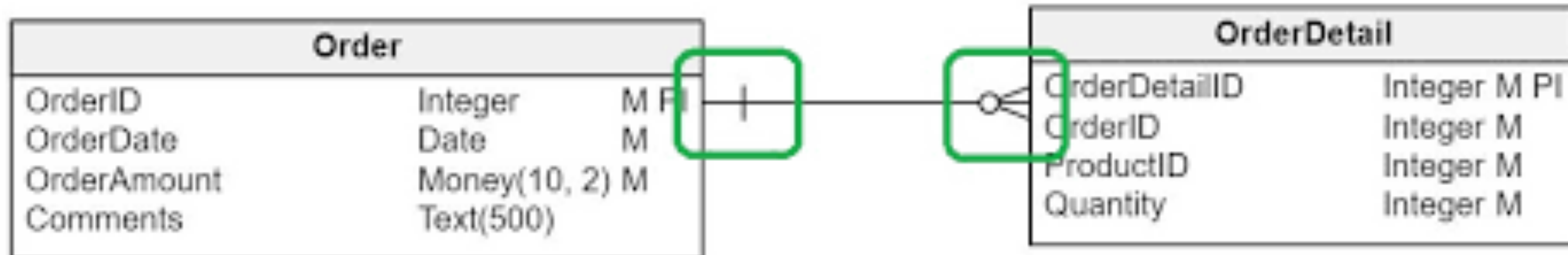
- One-to-One



# La modélisation

## Les types de relations (exemples)

- One-to-Many

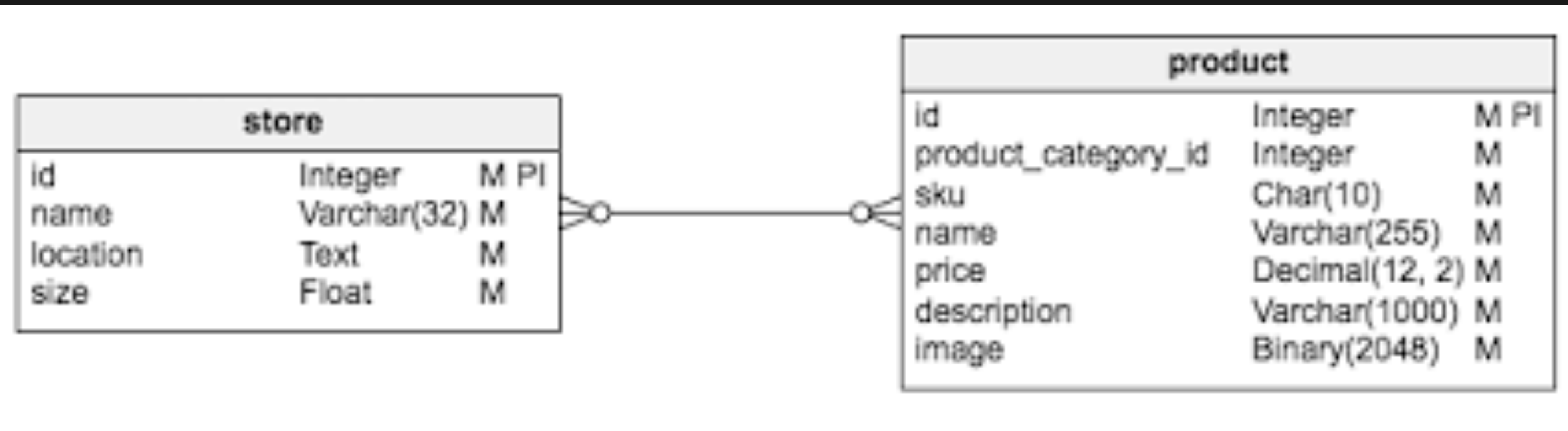




# La modélisation

## Les types de relations (exemples)

- Many-to-Many



# La modélisation

- Permet de réfléchir comment organiser mes données
- Analogie rangement maison
- Souvent 3 étapes
  - Modèle conceptuel des données (MCD)
  - Modèle logique des données (MLD)
  - Modèle physique des données (MPD)



# Modèle conceptuel des données (MCD)

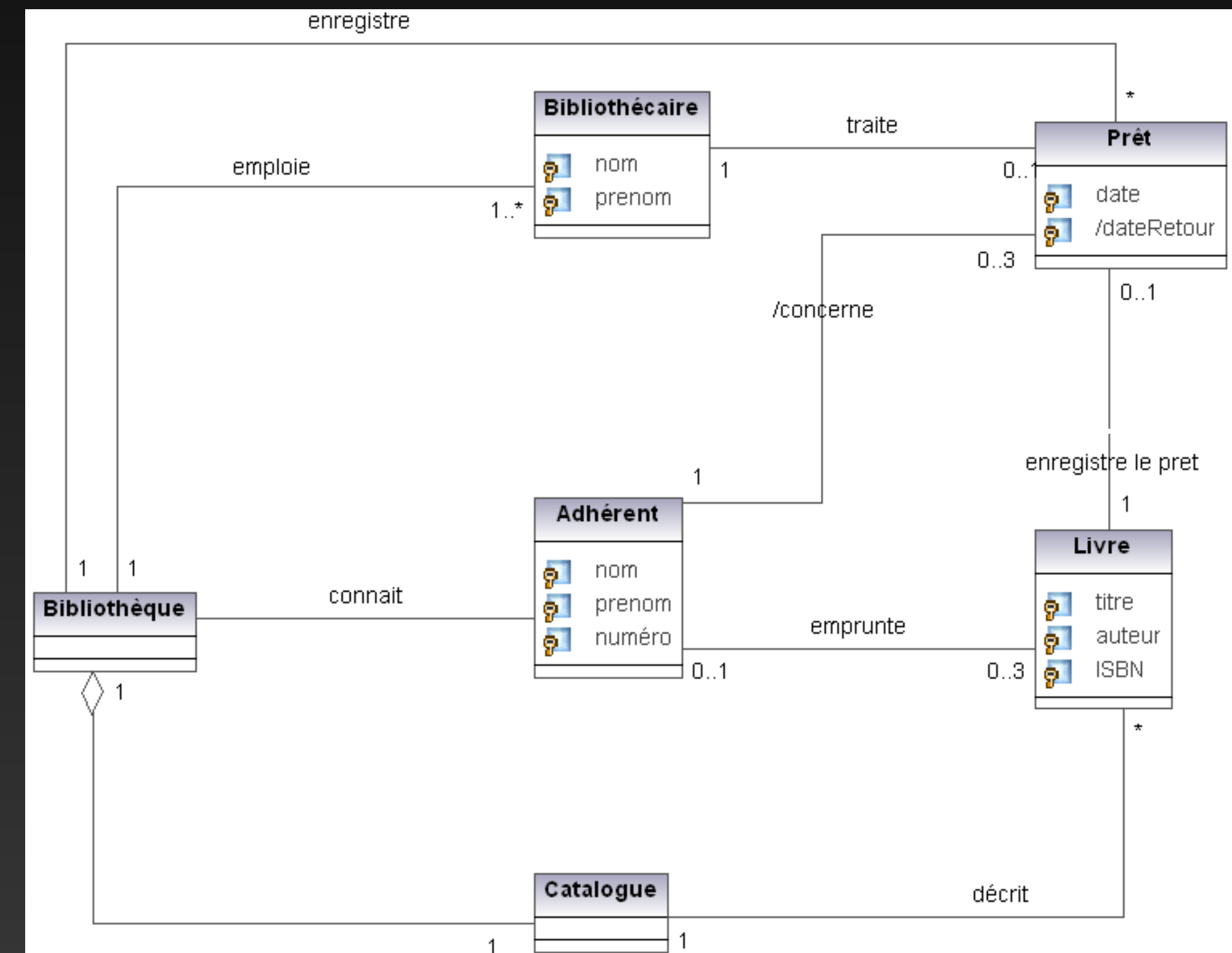
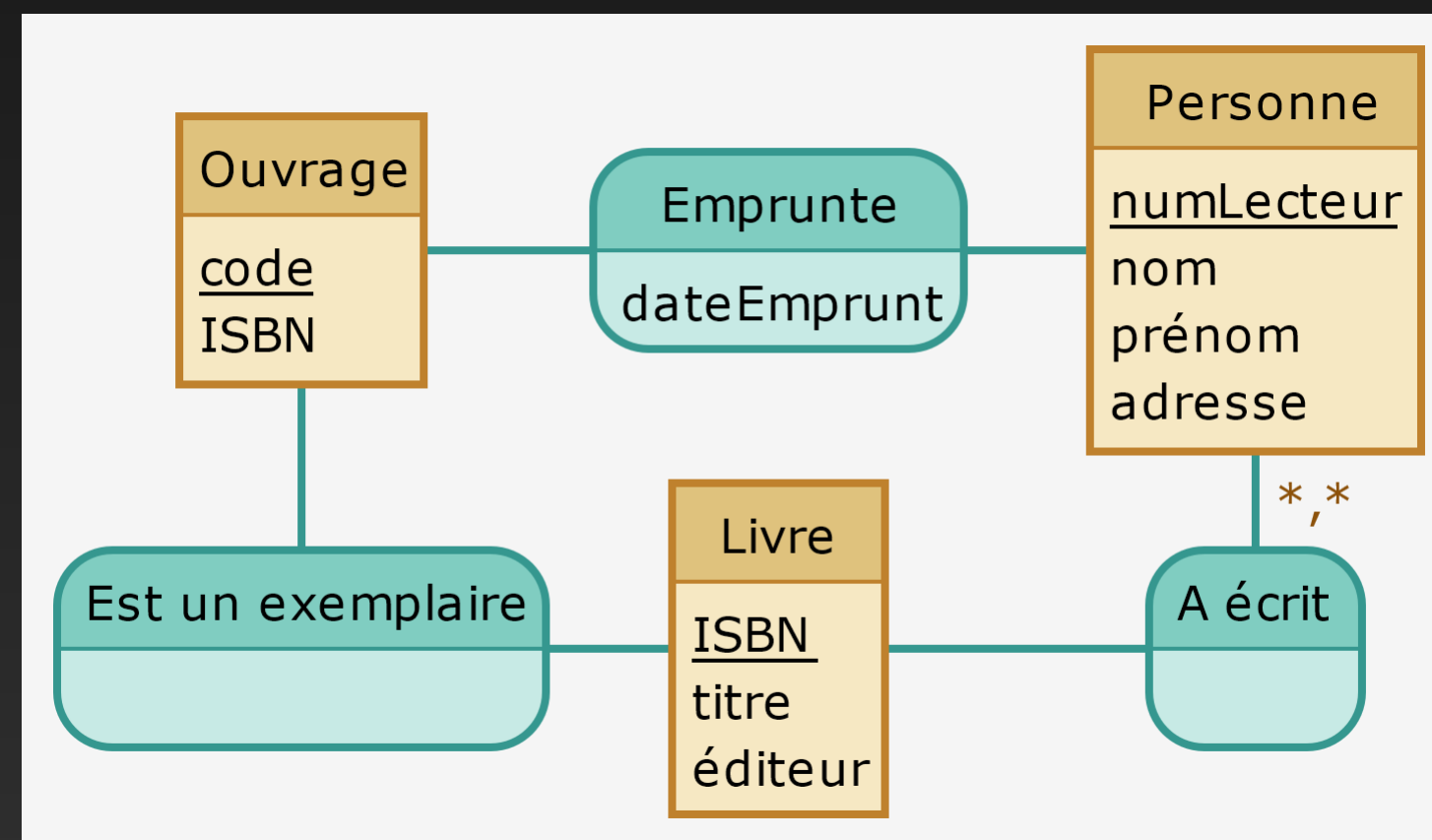
- 3 étapes
  - Concepts
    - E.g.: livre, membre, auteur, ...
  - Associations
    - Les associations qui existent entre les concepts
    - E.g.: un livre est ÉCRIT par un auteur, un livre est EMPRUNTÉ par un membre, ...
  - Multiplicité
    - Caractérisation des facteurs entre les concepts
    - Notation sous forme 0, 1, 1..\*, 0..\*,... (abordé plus tard)
    - E.g.: un livre peut être écrit par PLUSIEURS auteurs et un auteur peut avoir écrit PLUSIEURS livres

# MCD

- Pour dessiner le modèle :
  - Modèle entité-associations
  - Le diagramme de classes UML
- Les principes sont très similaires mais les conventions graphiques diffèrent

# MCD

## Entité-association

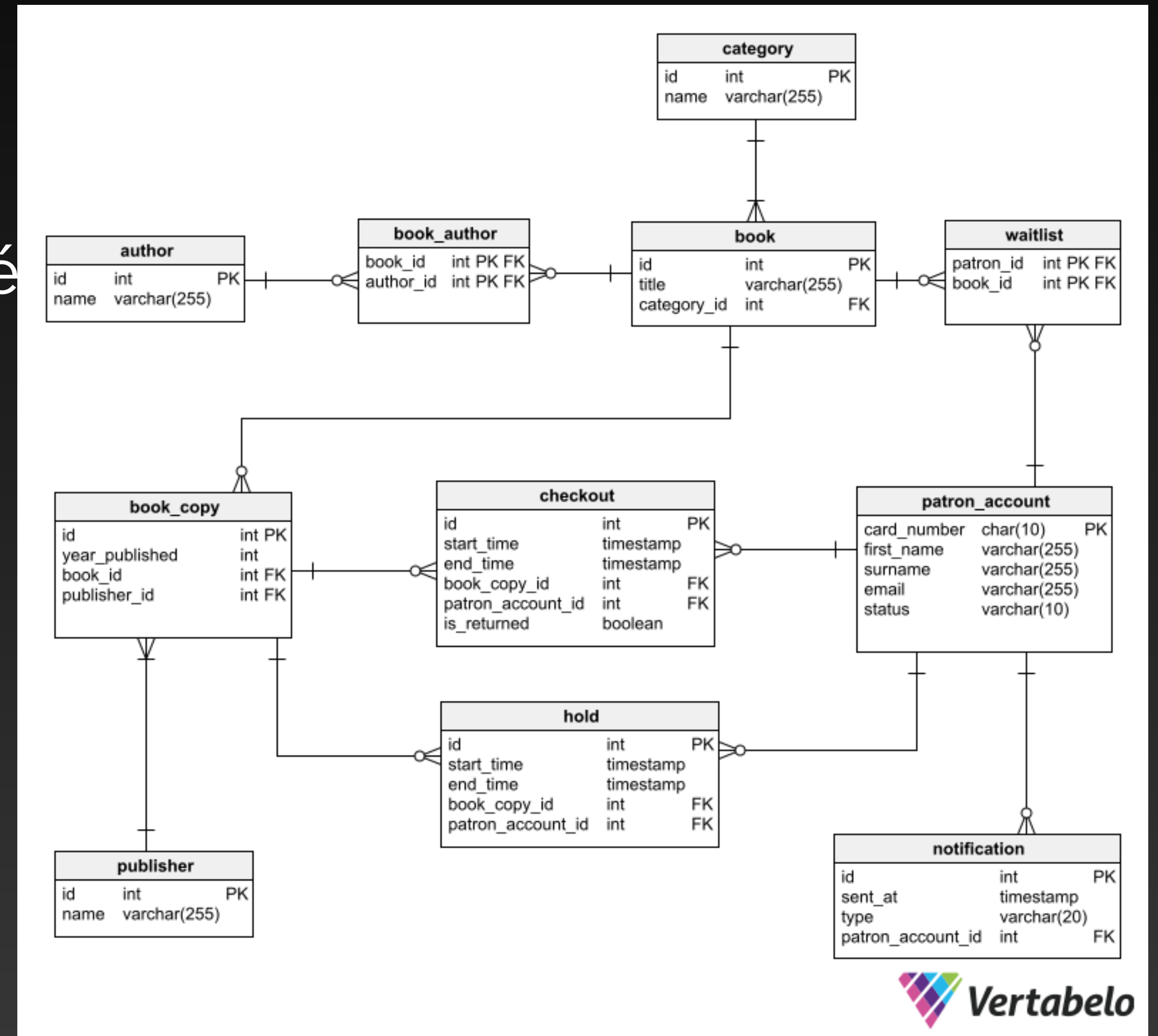
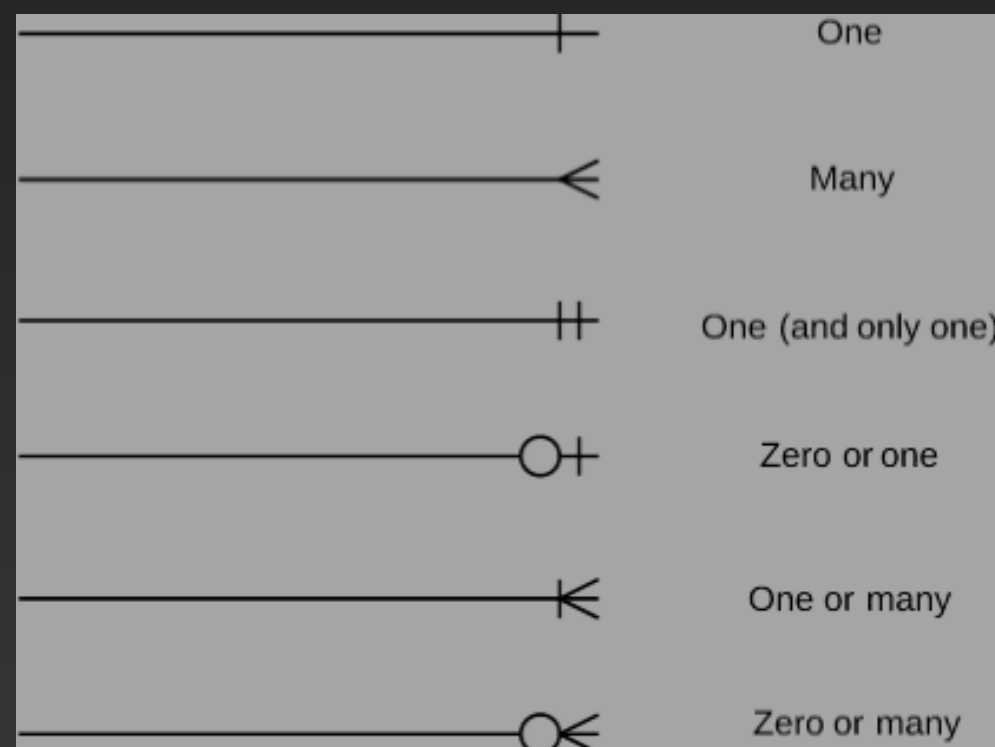




# Modèle logique des données (MLD)

# Modèle logique de données (MLD)

- Ajouter la structure de nos concepts
- L'astuce est de transformer les multiplicités



# Modèle physique des données (MPD)



# Modèle physique de données (MPD)

- Traduire le modèle en code SQL
- Le langage SQL peut être scinder en 4 catégories:
  - DDL (Data Definition Language): pour la structure de la DB
  - DML (Data Manipulation Language): pour lire, écrire, modifier ou supprimer des données
  - DCL (Data Control Language): pour la gestion d'accès aux données
  - TCL (Transaction Control Language): pour valider ou annuler les modifications

Pour une modélisation, c'est la partie DDL qui nous intéresse

# Modélisation des données

## Résumé des étapes

| Niveau de modélisation | Abréviation | Caractéristiques                                                                                             | Mode de représentation                            |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Niveau conceptuel      | MCD         | Graphique compréhensible par un être humain                                                                  | Modèle E-A (MERISE)<br>ou<br>Diagramme de classes |
| Niveau logique         | MLD         | Traduction du MCD pour le structurer selon les principes du modèle relationnel, commun à tous les SGBD-R (*) | Modèle relationnel                                |
| Niveau physique        | MPD         | Très spécifique au SGBD-R choisi, souvent écrit en SQL                                                       | SQL - LDD (Langage de Définition des Données)     |

(\*) SGBD-R : système de gestion de base de données relationnelles



